Ejercicios de Función Implícita

Utilizar Geogebra, Python (Matplotlib, Numpy) o GNU/Octave para graficar las curvas de cada ejercicio

Ejercicio 1. En los siguientes casos, aplica el teorema de la función implícita para hallar la ecuación de la recta tangente a la curva C, dada por una ecuación implícita, en el punto P.

1. C dada por $x^3y^2 - 3xy + 2 = 0$ en el punto $P = (1, 2)$.
2. C dada por $x^3 + y^3 = 6xy$ en el punto $P = (3, 3)$.
3. C dada por $x^2 - 3xy + 2y^3 + \cos(x) = \pi^2 - 1$ en el punto $P = (\pi, 0)$.

Ejercicio 2. La ecuación $ay^2 + 2bxy + cx^2 + \alpha x + \beta y = 0$ define en el plano una cónica (quizás degenerada) que pasa por el origen. Halla la ecuación de la recta tangente a la cónica en ese punto.

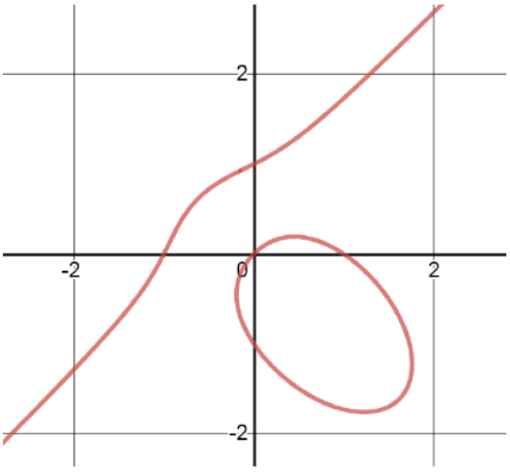
Ejercicio 3. Prueba que la ecuación $y^3 + a^2y - 2a^3 + axy - x^3 = 0$ define y como función implícita de x cerca del punto $P = (0, a)$ y determina el polinomio de Taylor de orden 3 de dicha función (éste es el primer ejemplo usado por Newton en 1669). Haz lo mismo para el punto $Q = (a, a)$.

Ejercicio 4. Prueba que $\operatorname{sen}(y) = x$ define implícitamente la variable y como función de la variable x alrededor de $(0, 0)$ y calcula su polinomio de Maclaurin de grado 3 (así obtuvo Newton el polinomio de Taylor de la función $\operatorname{arcsen}(x)$ en 1669). Haz lo mismo pero cerca del punto $(0, \pi)$.

Ejercicio 5. Prueba que la ecuación $y^3 + 4y - x^4 + x = 0$ define implícitamente la variable y como función de la variable x en toda la recta real y halla su polinomio de Maclaurin de grado 2.

Ejercicio 6. Prueba que la ecuación $y^5 + y - 2x^3 + x = 0$ define implícitamente la variable y como función $y(x)$ de la variable x cerca del origen y halla su el polinomio de Maclaurin de grado 3.

Ejercicio 7. Si usas un programa para dibujar la curva dada por $x^3 - y^3 + 2xy - x + y = 0$, verás que tiene dos ramas, una cerrada y otra abierta. La curva corta al eje OY en tres puntos $(0, -1)$, $(0, 0)$ y $(0, 1)$, uno en la rama abierta y los otros dos en la cerrada. Prueba que cerca de cada uno de los puntos $(0, -1)$, $(0, 0)$ y $(0, 1)$ se puede obtener la variable y como una función de x y calcula el polinomio de Maclaurin de grado 3 de cada una de dichas funciones.



Ejercicio 8. Determina en qué puntos puedes aplicar el teorema de la función implícita a la ecuación $x^3axy + y^3 = 0$ para asegurar que define implícitamente una de las variables como función de la otra? ?`Qué pasa en el origen? La curva que se obtiene se llama folium de Descartes.